Universidad Católica de Córdoba

“MODELADO NUMÉRICO DEL RESURGIMIENTO DE «ROSA PASTEL» EN SPOTIFY MÉXICO”

Integrantes: GATTI, Pedro, GRILLO, Facundo y MARIN, Gonzalo

Materia: “Taller de Métodos Numéricos”

Docente: Ing. Carlos Arnaudo

Carrera: Ingeniería Informática

Comisión: 46324 · Cátedra G

Fecha de Entrega: 29/10/2026

Índice

1. Introducción....3
1.1. Objetivo....3
1.2. Problema abordado....3
1.3. Métodos numéricos involucrados....3
1.4. Importancia del enfoque numérico....3
2. Planteo del problema....4
2.1. Problema y origen....4
2.2. Contexto de ingeniería y aplicación real....4
2.3. Datos y condiciones....4
3. Resolución....6
3.1. Elección de los métodos....6
3.2. Interpolación de Newton....6
3.3. Semana en que se superan los 100 millones....7
3.4. Comparación entre Bisección y Newton-Raphson....9
3.5. Aplicación de ingeniería....10
3.6. Aplicación a otras canciones....11
3.7. Implementación....11
3.8. Limitaciones....12
4. Conclusiones....13
5. Bibliografía....14
Anexo A. Datos completos de «Rosa Pastel»....15

1. Introducción

1.1. Objetivo

El objetivo del trabajo es estimar en qué momento «Rosa Pastel», de Belanova, superó los 100 millones de reproducciones acumuladas en Spotify México durante el período estudiado. Para ello se construye un polinomio por interpolación de Newton y se resuelve la ecuación resultante con los métodos de Bisección y de Newton-Raphson, cuyos desempeños se comparan. El cruce se estima en $t^{*} \approx 35,12$ semanas desde el 26/01/2023, es decir, el 28/09/2023.

1.2. Problema abordado

Los registros disponibles son semanales. El 28/09/2023 el acumulado era de 99,602 M y el 05/10/2023, de 102,738 M, por lo que la meta queda entre dos mediciones. Para ubicar un instante intermedio se necesita una función continua construida a partir de los datos cercanos al cruce.

1.3. Métodos numéricos involucrados

Se trabajó con dos temas de los apuntes de la cátedra (Arnaudo, 2026): la interpolación polinomial de Newton mediante diferencias divididas (apartado 5.3) y la búsqueda de raíces mediante los métodos de Bisección (apartado 3.2) y de Newton-Raphson (apartado 3.4). El primero construye el polinomio $P(t)$; el segundo resuelve $P(t) - 100 = 0$. Como apoyo teórico se consultó a Chapra y Canale (2015).

1.4. Importancia del enfoque numérico

Las mediciones no indican el instante exacto del cruce. La interpolación permite estimarlo entre semanas, y los métodos de búsqueda de raíces permiten calcularlo con un criterio de parada común. La comparación entre ambos métodos pone en evidencia sus requisitos y su velocidad de convergencia. El resultado se vincula, además, con el tráfico de red que genera un servicio de streaming.

2. Planteo del problema

2.1. Problema y origen

«Rosa Pastel» volvió a difundirse en TikTok durante 2023. Chilango (2023) describe una tendencia en la que los usuarios comparaban sus sueños del pasado con su situación actual. Este resurgimiento de una canción de catálogo motiva el estudio de sus reproducciones. No se pretende demostrar una relación causal entre la tendencia y cada variación semanal.

2.2. Contexto de ingeniería y aplicación real

En un servicio de streaming, cada reproducción implica una transferencia de audio. El análisis de la demanda permite dimensionar la red: el ancho de banda depende de la cantidad de reproducciones por semana, y el volumen total transferido, que determina los costos de red, depende del acumulado. Como aplicación, el instante calculado con los métodos numéricos se traduce a volumen transferido y la semana de mayor consumo se traduce a ancho de banda, con una duración y una tasa de bits supuestas. Estas conversiones dan órdenes de magnitud para planificar recursos; no representan mediciones de la infraestructura de Spotify.

2.3. Datos y condiciones

Se utilizaron 47 registros del Top 200 semanal de Spotify México, recopilados por Kworb (s. f.-a), del 26/01/2023 al 14/12/2023. El archivo `rosa_pastel_belanova.csv` contiene la fecha y las reproducciones semanales; el Anexo A presenta la serie completa. Su suma es de 132,9 M y corresponde solo al período elegido.

Se define $t = 0$ el 26/01/2023 y se avanza una unidad por semana. $S(t)$ es la suma de las reproducciones desde el primer registro hasta la semana t, en millones. Por eso $S(0) = 1{,}137349$ M: el origen temporal no implica un acumulado nulo.

Para los dos métodos de búsqueda de raíces se utilizó el error relativo porcentual aproximado (Arnaudo, 2026, cap. 2) y el cálculo se detuvo cuando $|E_{ra}| < 10^{-4}$ %. Las operaciones usan todos los decimales del CSV; los valores del texto y de las tablas se muestran redondeados.

$$|E_{ra}| = \left| \frac{x_{nuevo} - x_{anterior}}{x_{nuevo}} \right| \cdot 100\,\%$$

Para la aplicación de red se supuso que cada reproducción dura 186 s (3:06), según el listado del álbum («Dulce Beat», s. f.), y que se transmite a 160 kbit/s, una de las calidades que ofrece Spotify (Spotify, s. f.). Ambos valores se adoptan para el cálculo; no son datos de consumo real.

3. Resolución

3.1. Elección de los métodos

Para construir la función continua se eligió la interpolación de Newton porque pasa exactamente por las mediciones y su tabla de diferencias divididas se calcula de forma sistemática. Se descartaron las siguientes alternativas de los apuntes:

- **Interpolación lineal:** usa solo las semanas 35 y 36 e ignora la curvatura de la serie. Da $t = 35{,}1269$ semanas, a 0,4 horas del resultado final, por lo que se emplea solo como control.
- **Polinomio de Lagrange** (apartado 5.4): con los mismos cuatro puntos da exactamente el mismo polinomio, pero no ofrece la tabla de diferencias divididas que permite agregar puntos sin rehacer el cálculo.
- **Trazadora cúbica** (apartado 5.5): está pensada para muchos puntos. En un tramo corto, la trazadora natural impone curvatura nula en sus extremos, una condición artificial para esta serie, y exige resolver un sistema de ecuaciones que la interpolación de Newton evita.
- **Regresión por mínimos cuadrados** (apartado 5.2): el apunte desarrolla la recta y los modelos linealizables, que no pasan por los datos ni representan la forma de la serie acumulada.

Para resolver la ecuación se compararon un método que trabaja sobre un intervalo con cambio de signo (Bisección) y un método abierto (Newton-Raphson). La Bisección garantiza la convergencia cuando hay cambio de signo; Newton-Raphson converge más rápido y se puede aplicar porque la derivada del polinomio se obtiene de forma analítica. Por eso no fue necesario recurrir al método de la secante (apartado 3.5), pensado para cuando la derivada es difícil de obtener.

3.2. Interpolación de Newton

Se eligieron las semanas 34, 35, 36 y 37 porque rodean la meta. Cuatro puntos determinan un polinomio de grado 3 que pasa exactamente por ellos y sigue la curvatura cerca del cruce, como en el ejemplo resuelto del apartado 5.3. Con los 47 puntos el grado llegaría a 46 y aparecerían oscilaciones hacia los bordes del intervalo (Arnaudo, 2026, apartado 5.4). Las diferencias divididas se calculan con

$$S[t_i,\ldots,t_{i+j}]=\frac{S[t_{i+1},\ldots,t_{i+j}]-S[t_i,\ldots,t_{i+j-1}]}{t_{i+j}-t_i}$$

La Tabla 1 muestra la tabla de diferencias divididas.

Tabla 1. Diferencias divididas del acumulado de reproducciones, en millones.

t	$S(t)$ (M)	1.ª diferencia	2.ª diferencia	3.ª diferencia
34	96,349	3,25351	−0,05879	−0,00934
35	99,602	3,13594	−0,08681	—
36	102,738	2,96232	—	—
37	105,700	—	—	—

Con la primera fila de la tabla se construye el polinomio de Newton:

$$P(t)=96,349+3,25351(t-34)-0,05879(t-34)(t-35)-0,009340(t-34)(t-35)(t-36)$$

que, desarrollado, resulta

$$P(t)=-0,009340\,t^3+0,921931\,t^2-27,005993\,t+315,906072$$

Los coeficientes se muestran redondeados; el programa conserva todos los decimales. La Figura 1 muestra los datos acumulados y el polinomio en el entorno de la meta: la curva pasa por los cuatro puntos y cruza los 100 M entre las semanas 35 y 36.

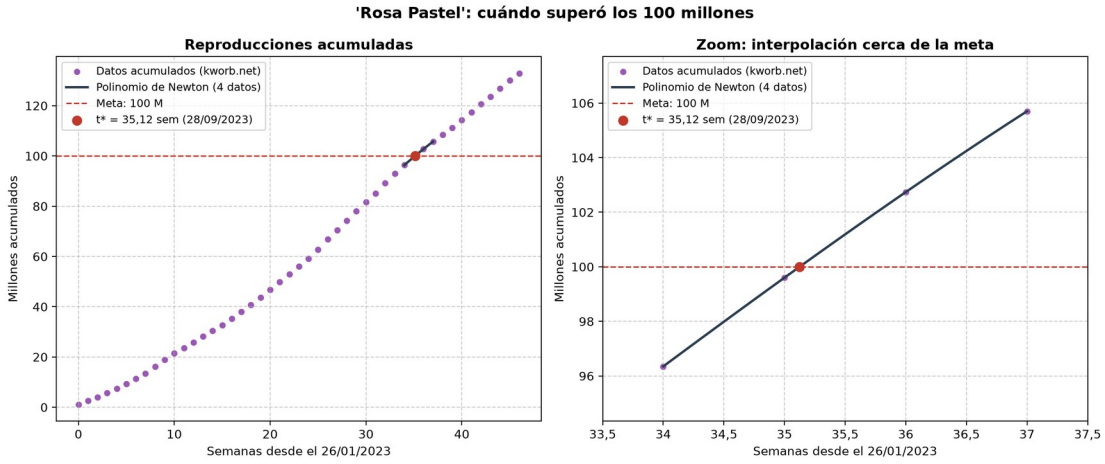


Figura 1. Reproducciones acumuladas de «Rosa Pastel» y polinomio de Newton en el entorno de la meta de 100 millones.

3.3. Semana en que se superan los 100 millones

Se plantea la ecuación $f(t)=P(t)-100=0$. Es una ecuación de grado 3: despejar t es engorroso, mientras que los métodos iterativos de la materia la resuelven con un error controlado. En el intervalo $[35;36]$ se verifica $f(35)=-0,3978$ y $f(36)=2,7381$; como f es continua, el cambio de signo asegura una raíz en el intervalo.

El método de Bisección calcula $x_r = (a+b)/2$ y conserva la mitad del intervalo en la que hay cambio de signo. En la primera iteración no hay un valor anterior para calcular el error; el programa le asigna 100 % solo para iniciar el ciclo. La Tabla 2 detalla las iteraciones.

Tabla 2. Método de Bisección aplicado a f(t) = P(t) − 100 en el intervalo [35; 36].

i	a	b	x_r	$f(x_r)$	$\lvert E_{ra}\rvert$ (%)
1	35,00000	36,00000	35,500000	1,188320	100,000000
2	35,00000	35,50000	35,250000	0,399348	0,709220
3	35,00000	35,25000	35,125000	0,001723	0,355872
4	35,00000	35,12500	35,062500	−0,197826	0,178253
5	35,06250	35,12500	35,093750	−0,097991	0,089047
6	35,09375	35,12500	35,109375	−0,048119	0,044504
7	35,10938	35,12500	35,117188	−0,023194	0,022247
8	35,11719	35,12500	35,121094	−0,010734	0,011122
9	35,12109	35,12500	35,123047	−0,004505	0,005561
10	35,12305	35,12500	35,124023	−0,001391	0,002780
11	35,12402	35,12500	35,124512	0,000166	0,001390
12	35,12402	35,12451	35,124268	−0,000612	0,000695
13	35,12427	35,12451	35,124390	−0,000223	0,000348
14	35,12439	35,12451	35,124451	−0,000028	0,000174
15	35,12445	35,12451	35,124481	0,000069	0,000087

El método de Newton-Raphson parte de $t_0 = 35$, el extremo izquierdo del intervalo, y utiliza la derivada del polinomio:

$$f'(t) = P'(t) = -0,028020\,t^2 + 1,843862\,t - 27,005993$$

$$t_{i+1} = t_i - \frac{f(t_i)}{f'(t_i)}$$

La Tabla 3 detalla las iteraciones.

Tabla 3. Método de Newton-Raphson aplicado a f(t) = P(t) − 100 con $t_0 = 35$.

i	t_i	$f(t_i)$	$f'(t_i)$	t_{i+1}	$\lvert E_{ra}\rvert$ (%)
1	35,000000	−0,397848	3,2041	35,124170	0,353517
2	35,124170	−0,000924	3,1890	35,124460	0,000825
3	35,124460	≈ 0	3,1890	35,124460	≈ 0

La Bisección da $t^* = 35,124481$ semanas en 15 iteraciones y Newton-Raphson, $t^* = 35,124460$ en 3. Ambos cumplen la tolerancia y coinciden hasta la cuarta cifra decimal. Como $0,124460 \cdot 7 \approx 0,87$ días, el cruce se produjo hacia el final del 28/09/2023, cerca de las 21 h; el programa informa esa fecha porque conserva solo los días completos.

3.4. Comparación entre Bisección y Newton-Raphson

Ambos métodos resuelven la misma función con la misma tolerancia. La Bisección reduce el intervalo a la mitad en cada paso, mientras que Newton-Raphson usa la pendiente de la recta tangente para mejorar la aproximación (Arnaudo, 2026; Chapra y Canale, 2015). La Tabla 4 resume la comparación.

Tabla 4. Comparación entre los métodos de Bisección y Newton-Raphson.

Criterio	**Bisección**	**Newton-Raphson**
Tipo	De intervalo	Abierto
Requisitos	Intervalo con cambio de signo	Derivada y buen valor inicial
Inicio usado	$[35\,;36]$	$t_0 = 35$
Convergencia	Lenta	Rápida (alto grado de convergencia)
Comportamiento	Segura con las condiciones dadas; más lenta	Rápida; puede fallar con un mal valor inicial
Iteraciones	15	3
t^* (semanas)	35,124481	35,124460

La Figura 2 muestra la evolución del error aproximado. La Bisección baja de a poco (en línea recta en escala logarítmica), porque el intervalo se divide por dos en cada paso; Newton-Raphson cae mucho más rápido, porque parte cerca de la raíz y la pendiente no se anula. Esa rapidez no garantiza la convergencia para cualquier función o valor inicial.

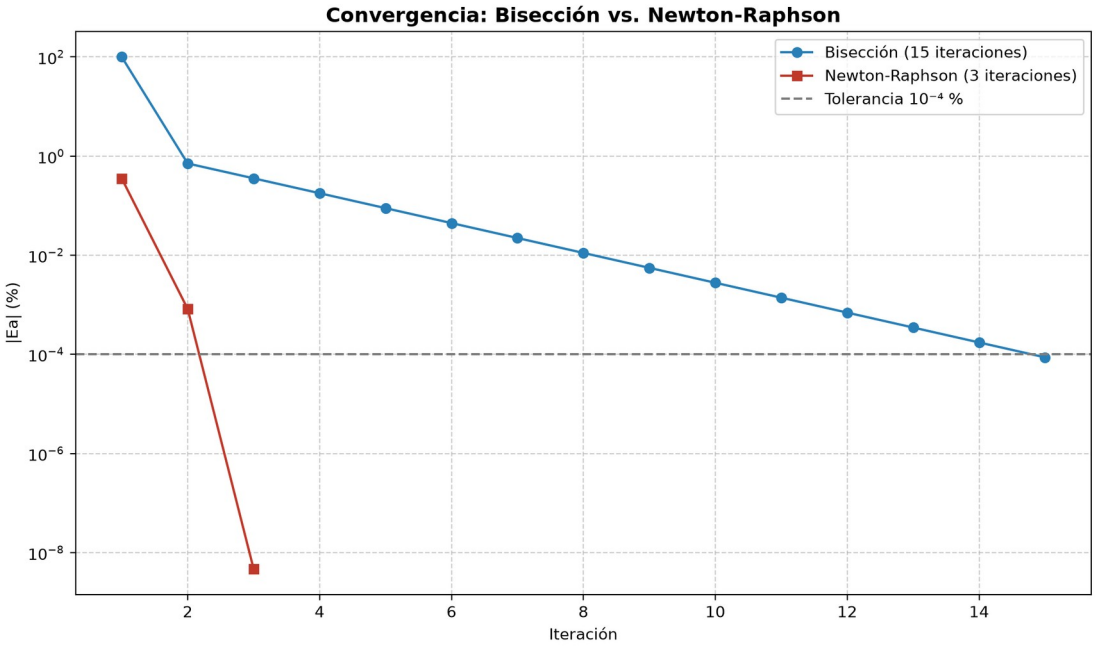


Figura 2. Error relativo porcentual aproximado en escala logarítmica para los métodos de Bisección y Newton-Raphson.

3.5. Aplicación de ingeniería

Volumen transferido hasta el hito. Una reproducción de d segundos a b kbit/s ocupa $b \cdot d / 8$ kilobytes; a 160 kbit/s y 186 s son 3,72 MB. El volumen transferido con un acumulado de S millones de reproducciones es

$$V\,[\,\mathrm{TB}\,] = \frac{S \cdot 10^{6} \cdot b \cdot d}{8 \cdot 10^{9}} = \frac{100 \cdot 10^{6} \cdot 160 \cdot 186}{8 \cdot 10^{9}} = 372\ \mathrm{TB}$$

Por lo tanto, el instante t^{*} calculado con los métodos numéricos indica cuándo el volumen servido de la canción en México alcanzó unos 372 TB, un dato útil para estimar los costos de distribución de contenido, que en general dependen del volumen transferido.

Ancho de banda en la semana pico. La semana de mayor consumo medido es $t = 26$, con cierre el 27/07/2023 y 4,170775 M de reproducciones. Con los mismos supuestos, el ancho de banda promedio de esa semana es

$$B\,[\,\mathrm{Mbps}\,] = \frac{r \cdot b \cdot d}{1000 \cdot 604\,800} = \frac{4\,170\,775 \cdot 160 \cdot 186}{1000 \cdot 604\,800} \approx 205{,}2\ \mathrm{Mbps}$$

donde r es la cantidad de reproducciones de la semana y 604.800 s es la duración de una semana. Ambos resultados son promedios bajo supuestos, sin mediciones del tráfico real del servicio.

3.6. Aplicación a otras canciones

Se aplicó el mismo programa a dos series reales de Kworb (s. f.-b, s. f.-c). La meta sigue siendo de 100 M y cada canción tiene su propio origen temporal. La Tabla 5 resume los resultados.

Tabla 5. Instante en que se superan los 100 millones según el mismo programa, para tres canciones.

Canción	Semanas e inicio	Datos (t)	t^{*}	Fecha	Iteraciones Bis. / NR
Rosa Pastel	47; 26/01/2023	34–37	35,12	28/09/2023	15 / 3
Ella Baila Sola	52; 23/03/2023	2–5	3,87	19/04/2023	18 / 4
Tití Me Preguntó	52; 12/05/2022	9–12	10,04	21/07/2022	17 / 3

En los tres casos Newton-Raphson converge en 3 o 4 iteraciones y la Bisección en 15 a 18. La Figura 3 muestra los datos y el cruce de la meta en cada serie.

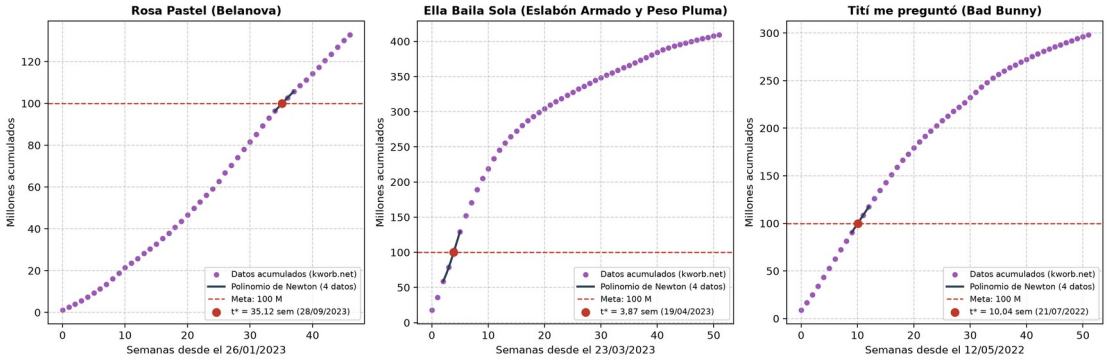


Figura 3. Reproducciones acumuladas y cruce de la meta de 100 millones en las tres canciones.

Para analizar otra canción se prepara un CSV con las columnas fecha y streams, y se agrega su nombre y ruta a la lista `CANCIONES` del programa; la meta se cambia con la constante `META`. La serie debe cruzar la meta y tener cuatro mediciones semanales ordenadas alrededor del cruce.

3.7. Implementación

Todo el procedimiento se programó en Python, con NumPy para los cálculos (Harris et al., 2020) y Matplotlib para los gráficos (Hunter, 2007). El archivo `analisis_resurgimiento_rosa_pastel.py`, que se entrega como material complementario junto con los datos en CSV, lee cada serie, arma la tabla de diferencias divididas, ejecuta los dos métodos de búsqueda de raíces, imprime las tablas de este informe y genera las figuras. Las funciones de interpolación, Bisección y Newton-Raphson se escribieron siguiendo los algoritmos de los apuntes, sin recurrir a funciones de resolución de bibliotecas.

Como verificación independiente, los mismos cálculos se reprodujeron con fórmulas en la planilla `Modelo_Numerico_Rosa_Pastel_Belanova.xlsx`, que contiene los datos, la tabla de diferencias divididas y las iteraciones de ambos métodos, y que llega al mismo valor de t^*. Como asistencia para programar, generar los gráficos y redactar se utilizaron herramientas de inteligencia artificial generativa (Anthropic, 2026; Google, 2026); los integrantes del grupo verificaron los datos, los cálculos y las conclusiones.

3.8. Limitaciones

- **Alcance de los datos:** solo Spotify México y las semanas presentes en el Top 200; el acumulado no es el total histórico de la canción.

- **Resolución semanal:** el polinomio supone un crecimiento suave entre mediciones. La precisión del cálculo (la tolerancia equivale a unos 21 segundos) es mucho mayor que la de los datos.
- **Validez de la interpolación:** el polinomio vale entre los datos utilizados y no permite predecir reproducciones futuras.
- **Supuestos de red:** el volumen y el ancho de banda dependen de la duración y de la tasa de bits supuestas; solo expresan órdenes de magnitud.

4. Conclusiones

1. **Sobre la interpolación.** Los cuatro datos cercanos a la meta permitieron construir un polinomio de Newton de grado 3 que pasa por las mediciones y sigue la curvatura de la serie. Al resolver $P(t)-100=0$ se estimó que los 100 M se superaron en $t^{*}\approx 35,12$ semanas desde el 26/01/2023, el 28/09/2023.
2. **Sobre los métodos de búsqueda de raíces.** Con la misma tolerancia, la Bisección necesitó 15 iteraciones y Newton-Raphson, 3. La Bisección resultó sencilla y segura gracias al cambio de signo; Newton-Raphson fue más rápido partiendo de $t_0=35$. Ambos coinciden hasta la cuarta cifra decimal.
3. **Sobre la aplicación de ingeniería.** Con los supuestos adoptados, el hito equivale a unos 372 TB transferidos, y la semana de mayor consumo requirió en promedio unos 205 Mbps solo para esta canción en México.
4. **Sobre la generalización.** El mismo programa se aplicó sin cambios a «Ella Baila Sola» y «Tití Me Preguntó», con un comportamiento similar de ambos métodos.
5. **Dificultades y aprendizajes.** La principal dificultad fue elegir un modelo que respondiera la pregunta con los métodos vistos en la materia: una regresión polinómica sobre toda la serie se descartó porque no forma parte del programa y no pasa por los datos medidos. El trabajo mostró que la elección de los datos y del modelo influye en el resultado más que el método de búsqueda de raíces, que cuatro mediciones bien elegidas alcanzan para estimar el cruce, y que conviene contrastar cada resultado con un cálculo independiente, como la interpolación lineal y la planilla de cálculo.

5. Bibliografía

Anthropic. (2026). *Claude* (versión Opus 5.5) [Modelo de lenguaje de gran tamaño]. https://claude.ai

Arnaudo, C. (2026). *Apuntes de cátedra: Taller de Métodos Numéricos* [Apunte de cátedra]. Facultad de Ingeniería, Universidad Católica de Córdoba.

Chapra, S. C. y Canale, R. P. (2015). *Métodos numéricos para ingenieros* (7.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Chilango. (2023, 12 de julio). *Rosa Pastel, la triste tendencia de TikTok que retrata los sueños rotos de los mexicanos*. https://www.chilango.com/agenda/otros/rosa-pastel-tiktok-tendencia/

Dulce Beat. (s. f.). En *Wikipedia, la enciclopedia libre*. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de https://es.wikipedia.org/wiki/Dulce_Beat

Google. (2026). *Gemini* [Modelo de lenguaje de gran tamaño]. https://gemini.google.com

Harris, C. R., Millman, K. J., van der Walt, S. J., Gommers, R., Virtanen, P., Cournapeau, D., ... Oliphant, T. E. (2020). Array programming with NumPy. *Nature, 585*(7825), 357–362. https://doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2

Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering, 9*(3), 90–95. https://doi.org/10.1109/MCSE.2007.55

Kworb. (s. f.-a). [Historial de charts de Spotify de «Rosa Pastel», de Belanova]. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de https://kworb.net/spotify/track/6Z0ybnsUBhbZ9ZjPW64eoF.html

Kworb. (s. f.-b). [Historial de charts de Spotify de «Ella Baila Sola», de Eslabón Armado y Peso Pluma]. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de https://kworb.net/spotify/track/3qQbCzHBycnDpGskqOWY0E.html

Kworb. (s. f.-c). [Historial de charts de Spotify de «Tití Me Preguntó», de Bad Bunny]. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de https://kworb.net/spotify/track/1IHWl5LamUGEuP4ozKQSXZ.html

Spotify. (s. f.). *Audio quality*. Spotify Support. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de https://support.spotify.com/us/article/audio-quality/

Anexo A. Datos completos de «Rosa Pastel»

La Tabla A.1 presenta la serie completa, tomada de `rosa_pastel_belanova.csv` con registros de Kworb (s. f.-a). Las reproducciones semanales se conservan como enteros; el acumulado se expresa en millones con seis decimales.

Tabla A.1. Reproducciones semanales y acumuladas de «Rosa Pastel» en las 47 semanas del período estudiado.

Semana *t*	Fecha	Reproducciones	Acumulado (M)
0	26/01/2023	1.137.349	1,137349
1	02/02/2023	1.445.318	2,582667
2	09/02/2023	1.417.458	4,000125
3	16/02/2023	1.667.194	5,667319
4	23/02/2023	1.778.948	7,446267
5	02/03/2023	1.889.805	9,336072
6	09/03/2023	1.954.026	11,290098
7	16/03/2023	2.169.923	13,460021
8	23/03/2023	2.635.047	16,095068
9	30/03/2023	2.788.541	18,883609
10	06/04/2023	2.564.692	21,448301
11	13/04/2023	2.148.814	23,597115
12	20/04/2023	2.221.385	25,818500
13	27/04/2023	2.368.056	28,186556
14	04/05/2023	2.217.941	30,404497
15	11/05/2023	2.277.461	32,681958
16	18/05/2023	2.647.092	35,329050
17	25/05/2023	2.617.613	37,946663
18	01/06/2023	2.842.061	40,788724
19	08/06/2023	2.899.192	43,687916
20	15/06/2023	3.024.138	46,712054
21	22/06/2023	3.092.700	49,804754
22	29/06/2023	3.160.985	52,965739
23	06/07/2023	3.102.254	56,067993
24	13/07/2023	3.084.357	59,152350
25	20/07/2023	3.563.141	62,715491
26	27/07/2023	4.170.775	66,886266
27	03/08/2023	3.508.445	70,394711
28	10/08/2023	3.799.664	74,194375
29	17/08/2023	3.829.770	78,024145
30	24/08/2023	3.612.550	81,636695
31	31/08/2023	3.507.013	85,143708
32	07/09/2023	4.064.808	89,208516
33	14/09/2023	3.759.711	92,968227

Semana t	Fecha	Reproducciones	Acumulado (M)
34	21/09/2023	3.380.414	96,348641
35	28/09/2023	3.253.511	99,602152
36	05/10/2023	3.135.938	102,738090
37	12/10/2023	2.962.324	105,700414
38	19/10/2023	2.770.651	108,471065
39	26/10/2023	2.736.409	111,207474
40	02/11/2023	3.060.277	114,267751
41	09/11/2023	3.068.245	117,335996
42	16/11/2023	3.244.273	120,580269
43	23/11/2023	3.051.800	123,632069
44	30/11/2023	3.246.738	126,878807
45	07/12/2023	3.206.277	130,085084
46	14/12/2023	2.811.829	132,896913